Fångstskattning fritidsfiskefällor

Sölab

2026-03-17

Skattning av fångst av lax vid fritidsfiske med fällor

Skattningen av fångsten från fritidsfiskare med egen fiskerätt bjuder på många utmaningar. Den skattning av antalet fiskedagar varje fälla har är i sig ganska osäker bland annat på grund av att redskapen eventuellt ligger aktiva utan att egentligen fiska efter lax vilket kan göra att antalet faktiska fälldagar överskattas.

Vår ansats är att skatta fångsten genom att anta att fritidsfiskets CPUE korrelerar med yrkesfisket i samma område. Problem med det är bland annat att yrkesfiskets statistik inte är 100% pålitlig. Ett annat problem är att det ibland inte finns några rapporter från yrkesfisket i vissa områden under en period då fritidsfiskefällor varit aktiva.

Vi delar därför in fritidsfiskefällorna i geografiska områden där det, åtminstone på helår, finns ett större antal rapporter. Ur denna helårsfördelning av CPUE väljer vi "lämpliga" percentiler för att representera hög-, mellan- och lågsäsong. På detta sätt hoppas vi kunna använda CPUE-värden som dels har en koppling till yrkesfisket i samma område och även en koppling till fisket gått totalt under ett år.

Initiera grundmiljön för detta skript

```
knitr::opts_chunk$set(echo = TRUE)
options(digits = 2)
library(dplyr)
```

```
##
## Attaching package: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(ggplot2)
library(readxl)
library(writexl)
source("utils.R") # Defines functions and data structures used in this script

## User defined parameters that you might want to change each year.
##
reduce_catch <- .8 # Factor to reduce catch
datacall_year <- 2025
catch_year <- 2024
mean_weight <- 6.845443769268884 # From fishdata.v_mean_logged_weight 2023
#mean_weight <- 6.692282434901782 # From fishdata.v_mean_logged_weight 2024
```

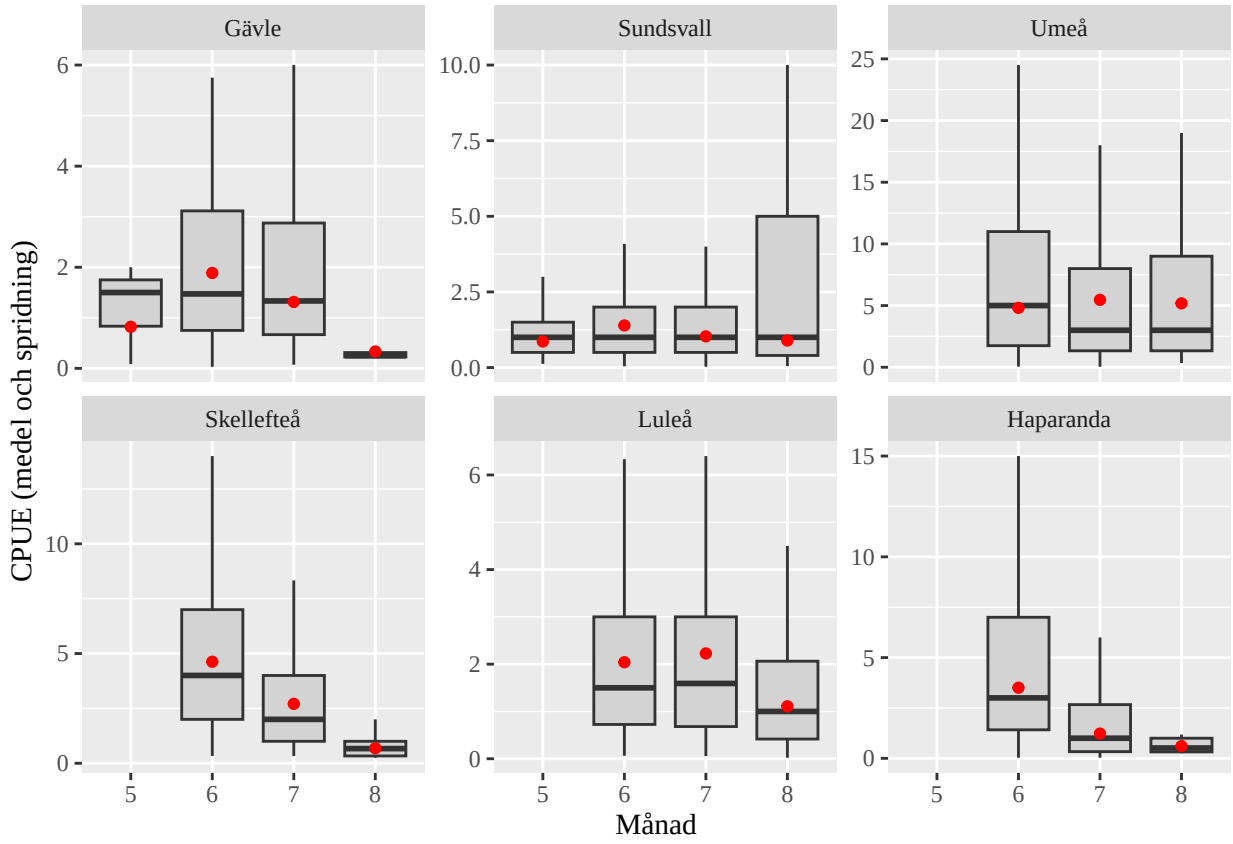
Läs effortdata

Läs in alla filer med effort data. Dessa filer innehåller all effortdata inrapporterad av yrkesfiskare som använder redskap som antas fiska lax (Push-up och liknande fällor). Area knyts raderna på samma sätt som för *traps_long* ovan.

```
eff_files <- list.files(path = "data", pattern = "^effort-.*xlsx", full.names = TRUE)
d_list <- lapply(eff_files, read_excel)
CPUE_per_anstr <- slurp_effort(d_list) %>%
  left_join(ruta2area, by = "RUTA") %>%
  filter(RUTA != 5364) %>% # Remove reports from RUTA 5364. In the middle of the Baltic and probably ty
  filter(!(Area == "Luleå" & Month == 5)) %>% # Remove two reports from Luleå in May, probably typo
  filter(!(Area == "Haparanda" & Month == 9)) # Remove two reports from Luleå in May, probably typo
## Test that we dont have commercial traps in squares not belonging to an area
#CPUE_per_anstr %>% filter(!(RUTA %in% unique(ruta2area$RUTA)))
```

Välj CPUE percentiler

Plot över median CPUE per område och månad (åren poolade). Denna plot används som stöd för att tilldela varje area/månad-par en percentil som skall användas vid estimeringen (obs varierande skala på y-axeln).




```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

Läs fälldata

Läs in datafilen med fälldagar per år, RUTA och månad. Mha den fördefinieade listan *ruta2area* (se utils.R) knyts RUTA till ett större område (som antas vara något så när likartade).

Varje rad i *traps_long* innehåller *antal fälldagar* per *fälla, månad och år*.

Områden som är definierade är: Gävle, Sundsvall, Umeå, Skellefteå, Luleå, Haparanda

```
#traps_long <- read_excel("traps_long.xlsx") %>%
traps_long <- read_excel("trap_days_long.xlsx", na = c("NA")) %>%
  filter(!(is.na(RUTA) & Year == 2024)) %>% ## HACK Remove rows with NA RUTA
  mutate(RUTA = as.numeric(RUTA)) %>%
  mutate(Days = as.numeric(Days)) %>%
  left_join(ruta2area, by = "RUTA")
## Test that we dont have recr traps in squares no belonging to an area
#traps_long %>% filter(!(RUTA %in% unique(ruta2area$RUTA)))
```

Med ledning från figuren med CPUE-medel över året samt expertkunskap tilldelar vi vilken percentil vi vill använda för fällor i ett specifikt område och månad. Spara vald percentil i *quantile2area* som sedan kan användas för att tilldela en fälla vald percentil.

```
quantile2area <- traps_long %>%
  select(Area, Month) %>%
  distinct() %>%
  mutate(quantile = case_when(
    Area == "Gävle" & Month == "May" ~ "60%",
    Area == "Gävle" & Month == "June" ~ "60%",
    Area == "Gävle" & Month == "July" ~ "30%",
    Area == "Gävle" & Month == "August" ~ "10%",
    Area == "Haparanda" & Month == "June" ~ "60%",
    Area == "Haparanda" & Month == "July" ~ "30%",
    Area == "Haparanda" & Month == "August" ~ "10%",
    Area == "Luleå" & Month == "May" ~ "10%",
    Area == "Luleå" & Month == "June" ~ "60%",
    Area == "Luleå" & Month == "July" ~ "60%",
    Area == "Luleå" & Month == "August" ~ "30%",
    Area == "Skellefteå" & Month == "June" ~ "60%",
    Area == "Skellefteå" & Month == "July" ~ "30%",
    Area == "Skellefteå" & Month == "August" ~ "10%",
    Area == "Sundsvall" & Month == "May" ~ "30%",
    Area == "Sundsvall" & Month == "June" ~ "60%",
    Area == "Sundsvall" & Month == "July" ~ "30%",
    Area == "Sundsvall" & Month == "August" ~ "10%",
    Area == "Umeå" & Month == "June" ~ "60%",
    Area == "Umeå" & Month == "July" ~ "30%",
    Area == "Umeå" & Month == "August" ~ "30%",
    TRUE ~ "Unknown"
    ))
```

Skatta fångsten

För varje område och år beräknar vi percentiler från alla inrapporterade yrkesfisken per år och område. Variabeln *prob* innehåller de percentiler vi använder.

```
prob <- c(.1, .3, .6)
use_quantiles <- scales::percent(prob)
quantiles_year_area <- CPUE_per_anstr %>%
  group_by(Year, Area) %>%
  reframe(quantile = scales::percent(prob),
            CPUE_q = quantile(CPUE_anstr, probs=prob),
```

```
            N_anstr = n())
#             .groups = "drop")
```

Fångsten skattas genom att antal fälldagar multipliceras med den CPUE vi valt att plocka ut från områdets och årets alla inrapporterade yrkesfisken.

```
cap <- "Fångst per fälla"
result <- traps_long %>%
  left_join(quantile2area, by = c("Month", "Area")) %>% # Add the chosen quantile
  left_join(quantiles_year_area, by = c("Year", "Area", "quantile")) %>% # A add CPUE for quantile
  mutate(N_catch = Days * CPUE_q) %>%
  mutate(Month = factor(Month, levels = c("May", "June", "July", "August"))) %>%
  select(Year, Month, Area, SUBDIV, RUTA, trap_id, gear_days = Days, quantile, CPUE_q, N_catch) %>%
  arrange(Year, Area, Month)

knitr::kable(result %>% select(-SUBDIV), caption = cap)
```

Table 1: Fångst per fälla

Year	Month	Area	RUTA	trap_id	gear_days	quantile	CPUE_q	N_catch
2021	May	Gävle	5062	gävleborg_1	8	60%	1.58	12.62
2021	June	Gävle	5062	gävleborg_1	30	60%	1.58	47.33
2021	July	Gävle	5062	gävleborg_1	31	30%	0.78	24.28
2021	August	Gävle	5062	gävleborg_1	11	10%	0.28	3.03
2021	June	Sundsvall	5564	västernorrland_1	10	60%	1.00	10.00
2021	June	Sundsvall	5564	västernorrland_2	10	60%	1.00	10.00
2021	June	Sundsvall	5362	västernorrland_3	7	60%	1.00	7.00
2021	June	Sundsvall	5362	västernorrland_4	5	60%	1.00	5.00
2021	June	Sundsvall	5362	västernorrland_5	10	60%	1.00	10.00
2021	June	Sundsvall	5362	västernorrland_6	10	60%	1.00	10.00
2021	June	Sundsvall	5463	västernorrland_7	29	60%	1.00	29.00
2021	July	Sundsvall	5564	västernorrland_1	15	30%	0.50	7.50
2021	July	Sundsvall	5564	västernorrland_2	15	30%	0.50	7.50
2021	July	Sundsvall	5362	västernorrland_3	7	30%	0.50	3.50
2021	July	Sundsvall	5362	västernorrland_4	5	30%	0.50	2.50
2021	July	Sundsvall	5362	västernorrland_5	15	30%	0.50	7.50
2021	July	Sundsvall	5362	västernorrland_6	15	30%	0.50	7.50
2021	July	Sundsvall	5463	västernorrland_7	31	30%	0.50	15.50
2021	August	Sundsvall	5463	västernorrland_7	31	10%	0.25	7.75
2021	July	Luleå	5966	norrbotten_2	30	60%	2.33	70.00
2021	July	Luleå	6067	norrbotten_3	2	60%	2.33	4.67
2021	July	Luleå	5966	norrbotten_4	9	60%	2.33	21.00
2021	July	Luleå	5967	norrbotten_19	9	60%	2.33	21.00
2021	August	Luleå	5966	norrbotten_2	5	30%	0.88	4.38
2021	August	Luleå	5966	norrbotten_4	19	30%	0.88	16.62
2021	August	Luleå	5967	norrbotten_19	26	30%	0.88	22.75
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_5	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_6	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_7	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_8	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_9	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_10	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_11	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_12	13	60%	5.00	65.00

Year	Month	Area	RUTA	trap_id	gear_days	quantile	CPUE_q	N_catch
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_13	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_14	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_15	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_16	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_17	13	60%	5.00	65.00
2021	June	Haparanda	6069	norrbotten_18	13	60%	5.00	65.00
2021	July	Haparanda	6068	norrbotten_1	2	30%	1.85	3.69
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_5	2	30%	1.85	3.69
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_6	2	30%	1.85	3.69
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_7	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_8	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_9	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_10	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_11	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_12	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_13	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_14	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_15	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_16	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_17	10	30%	1.85	18.46
2021	July	Haparanda	6069	norrbotten_18	10	30%	1.85	18.46
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_7	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_8	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_9	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_10	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_11	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_12	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_13	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_14	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_15	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_16	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_17	26	10%	0.38	9.75
2021	August	Haparanda	6069	norrbotten_18	26	10%	0.38	9.75
2022	June	Gävle	5062	gävleborg_2	26	60%	1.70	44.20
2022	July	Gävle	5062	gävleborg_2	31	30%	0.67	20.67
2022	August	Gävle	5062	gävleborg_2	1	10%	0.26	0.26
2022	June	Sundsvall	5564	västernorrland_8	10	60%	1.50	15.00
2022	June	Sundsvall	5564	västernorrland_9	10	60%	1.50	15.00
2022	June	Sundsvall	5463	västernorrland_10	29	60%	1.50	43.50
2022	July	Sundsvall	5564	västernorrland_8	15	30%	0.67	10.00
2022	July	Sundsvall	5564	västernorrland_9	15	30%	0.67	10.00
2022	July	Sundsvall	5463	västernorrland_10	31	30%	0.67	20.67
2022	August	Sundsvall	5463	västernorrland_10	31	10%	0.33	10.33
2022	July	Luleå	6067	norrbotten_23	11	60%	3.00	33.00
2022	July	Luleå	5966	norrbotten_29	11	60%	3.00	33.00
2022	July	Luleå	5966	norrbotten_30	30	60%	3.00	90.00
2022	August	Luleå	6067	norrbotten_23	23	30%	1.25	28.75
2022	August	Luleå	5966	norrbotten_29	20	30%	1.25	25.00
2022	August	Luleå	5966	norrbotten_30	20	30%	1.25	25.00
2022	June	Haparanda	6069	norrbotten_21	19	60%	4.94	93.86
2022	June	Haparanda	6069	norrbotten_22	19	60%	4.94	93.86
2022	June	Haparanda	6069	norrbotten_24	13	60%	4.94	64.22

Year	Month	Area	RUTA	trap_id	gear_days	quantile	CPUE_q	N_catch
2022	June	Haparanda	6069	norrbotten_26	13	60%	4.94	64.22
2022	June	Haparanda	6069	norrbotten_27	6	60%	4.94	29.64
2022	June	Haparanda	6069	norrbotten_28	6	60%	4.94	29.64
2022	July	Haparanda	6068	norrbotten_20	29	30%	1.74	50.39
2022	July	Haparanda	6069	norrbotten_21	1	30%	1.74	1.74
2022	July	Haparanda	6069	norrbotten_22	1	30%	1.74	1.74
2022	July	Haparanda	6069	norrbotten_24	31	30%	1.74	53.86
2022	July	Haparanda	6068	norrbotten_25	11	30%	1.74	19.11
2022	July	Haparanda	6069	norrbotten_26	2	30%	1.74	3.48
2022	August	Haparanda	6068	norrbotten_20	15	10%	0.63	9.40
2022	August	Haparanda	6069	norrbotten_24	15	10%	0.63	9.40
2022	August	Haparanda	6068	norrbotten_25	31	10%	0.63	19.43
2023	May	Gävle	5062	gävleborg_3	12	60%	3.43	41.20
2023	June	Gävle	5062	gävleborg_3	30	60%	3.43	103.00
2023	July	Gävle	5062	gävleborg_3	28	30%	1.41	39.55
2023	July	Luleå	6067	norrbotten_31	30	60%	1.72	51.50
2023	July	Luleå	5966	norrbotten_34	27	60%	1.72	46.35
2023	July	Luleå	5966	norrbotten_36	30	60%	1.72	51.50
2023	July	Luleå	6067	norrbotten_37	20	60%	1.72	34.33
2023	August	Luleå	6067	norrbotten_31	15	30%	0.98	14.75
2023	August	Luleå	5966	norrbotten_34	22	30%	0.98	21.63
2023	August	Luleå	5966	norrbotten_36	19	30%	0.98	18.68
2023	June	Haparanda	6069	norrbotten_32	13	60%	2.50	32.50
2023	June	Haparanda	6069	norrbotten_33	13	60%	2.50	32.50
2023	June	Haparanda	6069	norrbotten_38	10	60%	2.50	25.00
2023	June	Haparanda	6069	norrbotten_40	13	60%	2.50	32.50
2023	July	Haparanda	6069	norrbotten_32	31	30%	1.00	31.00
2023	July	Haparanda	6069	norrbotten_33	31	30%	1.00	31.00
2023	July	Haparanda	6068	norrbotten_35	30	30%	1.00	30.00
2023	July	Haparanda	6069	norrbotten_38	1	30%	1.00	1.00
2023	July	Haparanda	6068	norrbotten_39	8	30%	1.00	8.00
2023	July	Haparanda	6069	norrbotten_40	16	30%	1.00	16.00
2023	August	Haparanda	6069	norrbotten_32	15	10%	0.31	4.60
2023	August	Haparanda	6069	norrbotten_33	15	10%	0.31	4.60
2023	August	Haparanda	6068	norrbotten_35	15	10%	0.31	4.60
2023	August	Haparanda	6068	norrbotten_39	22	10%	0.31	6.75
2024	July	Luleå	5966	norrbotten_43	29	60%	1.42	41.15
2024	July	Luleå	5966	norrbotten_44	30	60%	1.42	42.57
2024	August	Luleå	5966	norrbotten_43	19	30%	0.67	12.67
2024	August	Luleå	5966	norrbotten_44	18	30%	0.67	12.00
2024	June	Haparanda	6069	norrbotten_41	13	60%	2.19	28.50
2024	June	Haparanda	6069	norrbotten_42	13	60%	2.19	28.50
2024	June	Haparanda	6069	norrbotten_45	13	60%	2.19	28.50
2024	June	Haparanda	6068	norrbotten_46	13	60%	2.19	28.50
2024	June	Haparanda	6069	norrbotten_47	13	60%	2.19	28.50
2024	July	Haparanda	6069	norrbotten_41	31	30%	0.67	20.85
2024	July	Haparanda	6069	norrbotten_42	31	30%	0.67	20.85
2024	July	Haparanda	6069	norrbotten_45	31	30%	0.67	20.85
2024	July	Haparanda	6068	norrbotten_46	31	30%	0.67	20.85
2024	July	Haparanda	6069	norrbotten_47	31	30%	0.67	20.85
2024	August	Haparanda	6069	norrbotten_41	10	10%	0.20	2.00
2024	August	Haparanda	6069	norrbotten_42	10	10%	0.20	2.00

```r
writexl::write_xlsx(result, "catch_per_trap.xlsx")
```

Resultatet summerat per subdiv, år och månad (catch_reduced är 80% av den skattade totalfångsten):

Table 2: Fångst per subdivision och månad. Catch_reduced är minskad till 80% av estimat

Year	Month	SUBDIV	trapdays	catch	catch_reduced
2021	May	30	8	13	10.1
2021	June	30	111	128	102.7
2021	July	30	134	76	60.6
2021	August	30	42	11	8.6
2021	June	31	182	910	728.0
2021	July	31	176	349	279.4
2021	August	31	362	161	128.6
2022	June	30	75	118	94.2
2022	July	30	92	61	49.1
2022	August	30	32	11	8.5
2022	June	31	76	375	300.4
2022	July	31	127	286	229.1
2022	August	31	124	117	93.6
2023	May	30	12	41	33.0
2023	June	30	30	103	82.4
2023	July	30	28	40	31.6
2023	June	31	49	122	98.0
2023	July	31	224	301	240.6
2023	August	31	123	76	60.5
2024	June	31	65	142	114.0
2024	July	31	214	188	150.4
2024	August	31	57	29	22.9